

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. **Justifique.**

1.

Explique qué es la TLB y cuál es su utilidad. Explique el concepto de localidad temporal y qué relación tiene con la utilización de la TLB.
2.

¿En qué se diferencia un hard link de un soft link? Dé un ejemplo de un listado de entradas de un directorio dentro del cual existan dos HL y un SL que referencien a otro archivo del mismo directorio, indicando para cada una, número de inodo, tipo de archivo y contador de referencias.
3.

Indique qué políticas de asignación y sustitución de frames pueden utilizarse con paginación bajo demanda. Explique qué combinación de las mismas no es posible y el porqué.
- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando en ambos casos:

4.

a.

Mientras que paginación posee fragmentación interna, segmentación paginada posee tanto fragmentación interna como externa.

b.

En asignación contigua, la utilización de particiones dinámicas no limita el grado de multiprogramación, en cambio particiones fijas sí lo limita.

5.

a.

En FAT la metadata de cada archivo es guardada dentro de su FCB, junto con los punteros a sus bloques de datos.

b.

La estrategia más eficiente para la gestión de permisos en sistemas con una gran cantidad de archivos es la Matriz de Acceso.
- PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios **justificando** las conclusiones obtenidas.
- Ejercicio 1
- Dado un FS de tipo EXT2 formateado sobre una partición de 1 TiB que cuenta con punteros de 64 bits, bloques de 1 KiB y cuyos inodos cuentan con 10 punteros directos, 2 punteros indirectos simples, 2 dobles y 2 triples.
- Responda:
- a)

¿Cuál es el tamaño máximo teórico y real del FS? ¿Y de un archivo?

b)

¿Cuántos bloques deben ser leídos para acceder al byte 415.000 de un archivo?

c)

¿Cuántos bloques serían ocupados para almacenar un archivo de 1 MiB?
- Ejercicio 2
- Un Sistema Operativo con 16 KiB de memoria física, utiliza paginación bajo demanda con el algoritmo de reemplazo Clock Modificado y sustitución global. Se sabe que todos los frames disponibles fueron asignados a 3 procesos, de los cuales se conocen sus respectivas tablas de páginas:
- | TP Proceso A | | | | TP Proceso B | | | | TP Proceso C | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| Frame | U | M | P | Frame | U | M | P | Frame | U | M | P |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Se sabe que los frames fueron asignados en orden ascendente y el puntero del algoritmo se encuentra en el frame 1. Se realizan los siguientes accesos a memoria: PC 8197 (lectura), PA 6195 (escritura), PB 15419 (lectura), PC 4399 (lectura). Todas las direcciones están expresadas en decimal. Responda:
- a)

Indique las direcciones físicas generadas.

b)

Indique el estado final de las tablas de páginas.
- Ejercicio 3
- Un sistema utiliza segmentación pura (sin memoria virtual) con una memoria de 64 KiB. El mismo cuenta además con un FS tipo FAT16 cuyos bloques son de 256 B. En un momento existen solo dos procesos con las siguientes tablas de segmentos:
- | Proceso 1 | | Proceso 2 | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| Base | Tamaño | Base | Tamaño |
| 0 | 8192 | 59392 | 6144 |
| 34816 | 8192 | 28672 | 6144 |
| 12288 | 14336 | 49152 | 6144 |
| - | - | - | - |
- a)

Indique qué direcciones lógicas (segmento y desplazamiento) generarían a las direcciones físicas 12538, 53152 y 65535.

b)

Si el proceso 1 leyera un archivo desde el byte 2048 al 4095 y se asignara ese contenido en un nuevo segmento, indique:

i)

¿Cómo quedaría la tabla de segmentos del proceso 1 si se utiliza asignación **Best Fit**?

ii)

¿Cuántos bloques en disco tuvieron que ser leídos? ¿Y cuántas entradas de la FAT?
- Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.